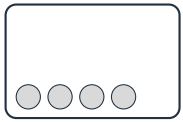
Условие

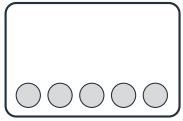
От урна с топки с номера от 1 до n се изваждат последователно две топки, като първата се връща, ако номерът ѝ не е равен на 1. Пресметнете вероятността топката с номер 2 да бъде извадена при второто теглене.

Идея: урната се променя само в един случай



първата е 1: не се връща

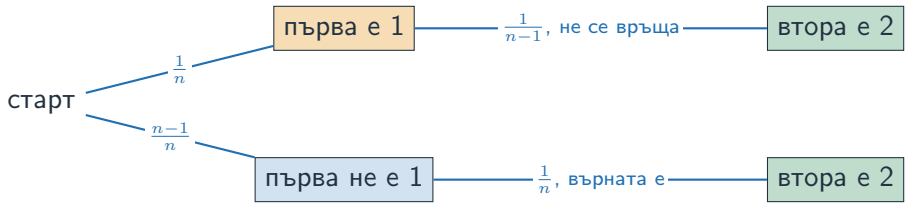
втори избор от $n-1$



първата не е 1: връща се

втори избор от n

Дърво



Отговор. $\dfrac{1}{n-1} \cdot \dfrac{1}{n} + \dfrac{1}{n} \cdot \dfrac{n-1}{n}$.